📓 Carpeta de Campo Grupal — TmC (TeKnical May Cry)

Grupo 8

Integrantes:

- Máximo Orue — Líder del proyecto y diseñador
- Lucas Del Pino — Programador
- Ulises Ferrari — Investigador
- Federico Mattia — Diseño web y apoyo general

Introducción

TmC (TeKnical May Cry) es un proyecto de videojuego desarrollado para la materia Laboratorio de Programación. El juego está inspirado principalmente en Pokémon Rojo Fuego y combina exploración con distintos minijuegos. Uno de los principales minijuegos toma inspiración de Five Nights at Freddy's.

El proyecto fue realizado utilizando Unity y distintas herramientas de apoyo para programación, organización y diseño.

Desarrollo del proyecto

Miércoles 18/03

Primera reunión grupal. Se decidió hacer un juego inspirado en Pokémon y empezamos a buscar ideas y referencias.

Jueves 19/03

Se creó el proyecto en Unity y se empezaron a organizar carpetas y archivos.

Sábado 20/03

Se hicieron pruebas simples de movimiento y se empezó a probar cómo iba a verse el mapa principal.

Miércoles 25/03

Se trabajó con cámaras, sprites y primeras pruebas del personaje dentro del mapa.

Jueves 26/03

Aparecieron errores relacionados con posiciones de objetos y problemas con cámaras.

Miércoles 01/04

Seguimos haciendo pruebas del juego y corrigiendo errores visuales que aparecían.

Jueves 02/04

Se reorganizaron algunas carpetas y recursos porque había archivos mezclados.

Miércoles 08/04

Comenzaron pruebas relacionadas con el minijuego inspirado en FNaF.

Jueves 09/04

Se probaron cámaras y ambientación para el minijuego. También aparecieron errores de visualización.

Miércoles 15/04

Se reorganizaron scripts, imágenes y carpetas porque varias cosas seguían desordenadas.

Jueves 16/04

Se hicieron pruebas generales y se anotaron errores que todavía faltaban corregir.

Miércoles 22/04

Durante las pruebas aparecieron problemas con cámaras y sprites mal posicionados.

Jueves 23/04

Se sacaron capturas del juego para registrar avances y preparar la presentación.

Miércoles 29/04

Seguimos corrigiendo errores y haciendo pruebas generales del juego completo.

Jueves 30/04

Se hicieron pequeños cambios visuales y se acomodaron algunos objetos del mapa.

Miércoles 06/05

Se preparó material para la presentación y se organizaron imágenes y documentación.

Jueves 07/05

Últimas pruebas del juego y corrección de errores menores encontrados durante el testing.

Viernes 08/05

Se revisó el estado general del proyecto y se actualizaron algunas anotaciones pendientes.

Sábado 09/05

Revisión final de documentación, capturas y organización general del proyecto.

Miércoles 13/05

Registro de jornada: Sesión de trabajo grupal sobre la arquitectura del código fuente y la interfaz.

Observaciones y datos: Apuntes tomados en pizarrón sobre la jerarquía de llamadas del script principal.

Aportes y errores: Error al enlazar el canvas del HUD con el script de cámaras por referencias nulas (`NullReferenceException`).

Interacciones: Intercambio de ideas entre integrantes para unificar la estética de la web con el menú de la entrega.

Martes 19/05

Registro de jornada: Jornada de análisis del feedback recibido sobre el informe escrito previo.

Observaciones y datos: Revisión de las correcciones docentes marcadas sobre la portada y el cuerpo del texto.

Aportes y errores: Se identificó falta de rigurosidad en el formato de citas bibliográficas. Se acordó adoptar formalmente la norma APA v7.

Interacciones: Breve entrevista con el profesor de laboratorio para definir las pautas de la reentrega.

Lunes 25/05

Registro de jornada: Trabajo de campo y pruebas de compilación del entorno de desarrollo.

Observaciones y datos: Capturas de pantalla de los errores arrojados por el compilador C++ en las terminales de la escuela.

Aportes y errores: Conflicto en las rutas relativas de la instalación de MinGW. Corrección realizada ajustando las variables de entorno (`PATH`).

Interacciones: Puesta en común del equipo sobre la división de tareas para el mes de junio.

Lunes 01/06

Registro de jornada: Encuentro para la reestructuración de la base de datos local y assets del juego.

Observaciones y datos: Bocetos a mano alzada sobre la disposición lógica del Tilemap 2D y la organización de carpetas.

Aportes y errores: Avance positivo en la separación de módulos de C#, pero se registraron solapamientos en las mallas de colisión.

Interacciones: Consulta técnica al equipo docente sobre la configuración adecuada de capas de física (`Physics Layers`).

Sábado 06/06

Registro de jornada: Jornada de prueba de la plataforma web en servidor de desarrollo local.

Observaciones y datos: Mediciones de tiempos de carga e inspección de elementos HTML/CSS mediante las herramientas de desarrollador del navegador.

Aportes y errores: El menú responsivo presentaba desbordamientos en pantallas móviles. Se solucionó agregando reglas `@media` específicas.

Interacciones: Prueba compartida con alumnos de otros grupos para evaluar la usabilidad del sitio web.

Viernes 12/06

Registro de jornada: Taller de documentación técnica y consolidación de avances en Moodle.

Observaciones y datos: Redacción conjunta del marco teórico sobre editores de código, IDEs y sistemas de archivos.

Aportes y errores: Reflexión compartida: la falta de una convención clara de nombres en GitHub generó archivos duplicados. Se normaron los commits.

Interacciones: Consulta con el profesor de la materia sobre la inclusión de esquemas comparativos en el informe PDF.

Miércoles 17/06

Registro de jornada: Pruebas integradas de scripts C++ auxiliares y control de la rama principal.

Observaciones y datos: Registros de terminal de los comandos de compilación ejecutados vía GCC en Windows.

Aportes y errores: Error en la llamada del archivo `tasks.json` en VS Code. Quedó solucionado reescribiendo los argumentos de construcción.

Interacciones: Salida de campo/recorrido por las computadoras del laboratorio para asegurar compatibilidad de ejecutables.

Jueves 25/06

Registro de jornada: Auditoría del repositorio remoto y control de tareas del backlog.

Observaciones y datos: Fotografía del tablero de tareas físicas del grupo y captura de la pestaña *Insights* de GitHub.

Aportes y errores: Se detectaron conflictos de fusión (*merge conflicts*) en archivos `.meta`. Se corrigieron descargando los cambios antes de subir.

Interacciones: Reunión con el docente a cargo para mostrar el progreso de los Tilemaps e interfaz.

Miércoles 01/07

Registro de jornada: Jornada de optimización y pruebas de rendimiento sobre el Tilemap 2D.

Observaciones y datos: Tabla de mediciones comparativas de consumo de CPU y memoria antes y después de ajustar los rigidbodies.

Aportes y errores: Corrección de un fallo de físicas que provocaba que el personaje atravesara esquinas de salas intermedias.

Interacciones: Consulta docente respecto a buenas prácticas en el uso de colisionadores de mapa (*Tilemap Collider 2D*).

Lunes 06/07

Registro de jornada: Revisión y formato del borrador de la entrega escrita institucional.

Observaciones y datos: Verificación de márgenes de 2.54 cm, tipografía Arial/Times New Roman e interlineado según norma APA v7.

Aportes y errores: Dificultad para estructurar los encabezados de nivel 2 y 3. Corrección aplicada tras revisar el manual oficial.

Interacciones: Revisión de borrador junto al profesor para validar la portada con los datos formales de la escuela.

Viernes 17/07

Registro de jornada: Trabajo en la rama secundaria de GitHub e integración de elementos visuales en la web.

Observaciones y datos: Muestras de paletas de colores e íconos vectoriales propuestos para la plataforma web.

Aportes y errores: Acierto: la inclusión de visores PDF integrados facilitó la lectura de la documentación desde la web.

Interacciones: Demostración interna entre miembros del equipo para aprobar la nueva estética del sitio.

Viernes 21/08

Registro de jornada: Pruebas de compatibilidad web y optimización de scripts de navegación.

Observaciones y datos: Pruebas de renderizado en navegadores Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.

Aportes y errores: Inconsistencia en la carga de imágenes en Edge por rutas absolutas; se cambiaron todas a rutas relativas.

Interacciones: Puesta en común con otros grupos del curso para intercambiar feedback sobre las webs desarrolladas.

Jueves 27/08

Registro de jornada: Resolución de fallos de autenticación en la terminal de control de versiones.

Observaciones y datos: Registro de pantalla del mensaje de error de Git Bash relativo a llaves SSH y tokens expirados.

Aportes y errores: Dificultad para hacer `push` a GitHub. Se resolvió regenerando el token de acceso personal (PAT) y reconfigurando el agente SSH.

Interacciones: Asistencia prestada entre integrantes para asegurar que todos tengan el repositorio sincronizado.

Miércoles 02/09

Registro de jornada: Integración de capturas de pantalla del entorno de desarrollo al informe técnico.

Observaciones y datos: Selección y edición de las 4 capturas obligatorias del entorno de trabajo (VS Code, terminal, estructura de archivos y ejecutable).

Aportes y errores: Acierto: etiquetado claro de las imágenes según las normas de figuras de APA v7.

Interacciones: Validación con el cuerpo docente para confirmar que el informe cumple con todos los apartados obligatorios.

Lunes 07/09

Registro de jornada: Control de calidad final de la documentación y compilación del ejecutable.

Observaciones y datos: Lista de cotejo (*checklist*) con la revisión de código, estilos CSS, enlaces web y referencias bibliográficas.

Aportes y errores: Corrección de referencias desactualizadas en el texto del informe.

Interacciones: Consulta final al docente sobre la fecha y modalidad de la entrega presencial/digital.

Jueves 10/09

Registro de jornada: Consolidación y exportación de la Carpeta de Campo Colectiva y documentos finales.

Observaciones y datos: Generación del archivo PDF compilado `InformeProyectoCALCULOAREA.pdf` / `InformeTecnicoTmC.pdf`.

Aportes y errores: Acierto: la estandarización previa de formatos permitió exportar todo el material sin pérdida de diseño.

Interacciones: Carga formal del archivo comprimido en la tarea correspondiente de la plataforma Moodle.

Sábado 12/09

Registro de jornada: Congelamiento de código (*code freeze*), verificación integral del proyecto y balance general.

Observaciones y datos: Pruebas finales de ejecución del juego, navegación web completa y lectura de la documentación final.

Aportes y errores: Reflexión final compartida: la adopción rigurosa de normas de documentación y control de versiones previno la pérdida de trabajo y facilitó la integración grupal.

Interacciones: Cierre formal del período de trabajo en equipo y preparación de la muestra pública del proyecto.

Miércoles 16/09

Registro de jornada: Reorganización general de la estructura de directorios del repositorio oficial en GitHub (`TMC`).

Observaciones y datos: Separación clara entre los scripts de Unity (`Assets/`), la documentación (`docs/`) y los submódulos de bajo nivel en C++ (`src/`).

Aportes y errores: Se estandarizaron las rutas relativas para evitar errores de directorios al invocar el compilador `g++`.

Interacciones: Puesta en común del equipo para reasignar tareas de optimización de código y control de versiones.

Martes 22/09

Registro de jornada: Pruebas de compilación y ejecución de submódulos en C++ mediante MinGW y GCC en Windows.

Observaciones y datos: Verificación de la ejecución de punteros, paso por referencia y funciones recursivas en el entorno local.

Aportes y errores: Solución de problemas en las variables de entorno del sistema (`PATH`) al invocar comandos en PowerShell.

Interacciones: Consulta con el cuerpo docente sobre el manejo óptimo de memoria dinámica y prevención de desbordamientos de pila (*Stack Overflow*).

Martes 29/09

Registro de jornada: Optimización y revisión del código backend en C# dentro del motor Unity.

Observaciones y datos: Análisis del script `FNaFManager.cs` y uso de corrutinas asíncronas para la gestión de recursos energéticos sin bloquear el hilo principal.

Aportes y errores: Acierto en la implementación de `Time.deltaTime` para regular la disminución progresiva del nivel de energía de forma fluida.

Interacciones: Reunión de coordinación técnica entre los programadores e investigadores del equipo.

Martes 06/10

Registro de jornada: Redacción y unificación formal del **Manual del Programador** y del **Manual del Usuario**.

Observaciones y datos: Establecimiento de la arquitectura modular del sistema, requisitos mínimos de hardware y especificaciones bajo normativa APA v7.

Aportes y errores: Corrección de formato, estilo y jerarquía de títulos en la documentación técnica del proyecto.

Interacciones: Validación cruzada de los manuales con el repositorio remoto para asegurar total coherencia.

Miércoles 14/10

Registro de jornada: Elaboración de esquemas y trazas de memoria RAM para la suite de algoritmos en C++.

Observaciones y datos: Mapeo de direcciones hexadecimales de celdas de memoria, asignación de punteros y validación de arreglos contiguos.

Aportes y errores: Verificación estricta de la condición base (`n <= 0`) en la función recursiva para evitar fallos de segmentación.

Interacciones: Incorporación de las trazas de memoria como anexos visuales del informe técnico.

Jueves 22/10

Registro de jornada: Sincronización avanzada del control de versiones mediante Git Bash.

Observaciones y datos: Configuración de credenciales, gestión de tokens de acceso personal (PAT) y manejo de ramas de desarrollo (*feature branching*).

Aportes y errores: Resolución de conflictos de fusión (*merge conflicts*) en los archivos de metadatos `.meta` generados por Unity.

Interacciones: Supervisión de la subida de cambios al repositorio oficial para mantener la trazabilidad grupal.

Miércoles 04/11

Registro de jornada: Pruebas integrales de rendimiento y estabilidad del sistema *TeKnical May Cry* (TmC).

Observaciones y datos: Medición de tasa de cuadros por segundo (FPS), alcanzando un promedio estable de 60 FPS en los equipos del laboratorio escolar.

Aportes y errores: Ajuste final en las mallas de colisión (`Tilemap Collider 2D`) para corregir intermitencias de desplazamiento en los pasillos.

Interacciones: Demostración del prototipo integrado a los profesores asesores para recibir devoluciones de usabilidad.

Miércoles 11/11

Registro de jornada: Congelamiento de código final (*code freeze*), empaquetado del proyecto y consolidación documental.

Observaciones y datos: Revisión final de la lista de cotejo con todos los apartados requeridos por la materia de Laboratorio de Programación.

Aportes y errores: Organización anticipada de respaldos, binarios y manuales, logrando un cierre de proyecto ordenado y sin pérdida de datos.

Interacciones: Cierre formal de las actividades de campo del P.I.A. y preparación de la presentación institucional del equipo.

Problemas encontrados

Durante el desarrollo aparecieron varios problemas relacionados con:

- cámaras,
- sprites mal posicionados,
- organización de carpetas,
- errores visuales,
- scripts que dejaban de funcionar,
- y problemas al juntar distintas partes del proyecto.
- Pobre cooperación por parte de algunos profesores.

Muchos errores tuvieron que corregirse varias veces durante las pruebas.

Herramientas utilizadas

- Unity
- Visual Studio
- GitHub
- Canva
- Google Drive
- Google Sheets